



WEBCONFERÊNCIA
Unidade 03/04 – Web04



Importante para o seu dia a dia

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 – O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.



Você sabe o que é a CPA?

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é a **responsável** pela **autoavaliação institucional** do Centro Universitário Senac, que trabalha para **identificar** as qualidades da instituição e fornecer informações para a implementação de **melhorias** nas áreas educacional, administrativa e de infraestrutura. Além disso, fornece ao **Ministério da Educação** informações determinantes para a avaliação das Instituições do Ensino Superior (IES).

A sua participação é muito importante para todos nós!

Fluxo da disciplina

- Horários das webs visualizados em “Calendário”.
- Links das webs em “Guia da Disciplina” > “Cronograma da disciplina”.
- Previsão:

Web01: apresentação/início de trimestre e capítulo 1 (08/04/2026);

Web02: capítulos 2 e 3 (13/04/2026);

Web03: capítulos 4 e 5 (29/04/2026);

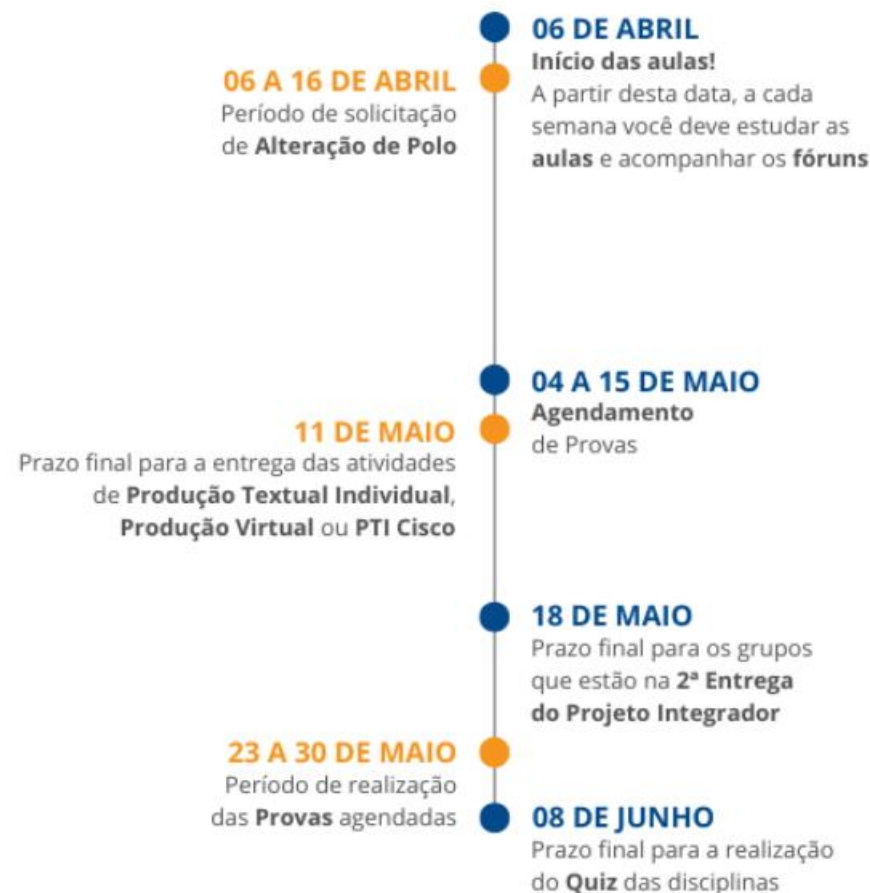
Web04: capítulos 6 e 7 (06/05/2026);

Web05: capítulo 8 (13/05/2026);

- Caso necessário, webs podem ser acrescentadas.

ANOTE NA AGENDA!

2026 | SENAC GRADUAÇÃO EAD





Agenda – Álgebra de Boole e postulados

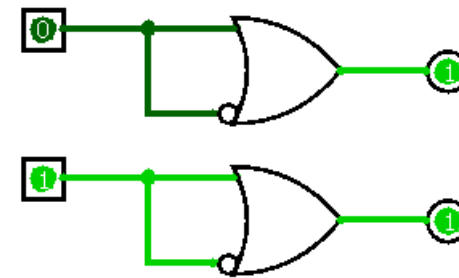
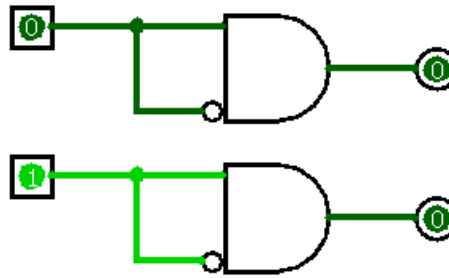
- Postulados, condições e propriedades booleanas
- Teoremas De Morgan

Postulados, condições e propriedades booleanas

➤ Postulado de complementação

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

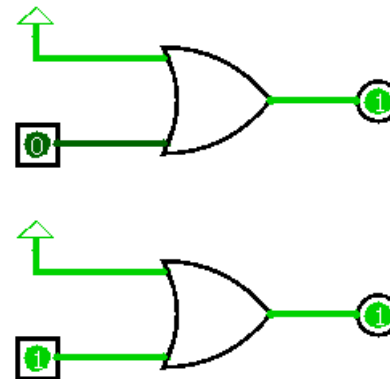
$$A + \bar{A} = 1$$



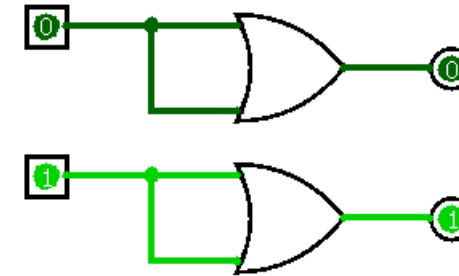
➤ Postulado da “adição”

$$A + 1 = 1$$

$$A + A = A$$



Lei da “anulação”!
prefiro “unidade”



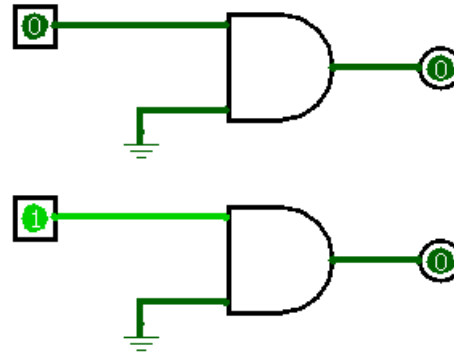
como um *buffer*!

Postulados, condições e propriedades booleanas

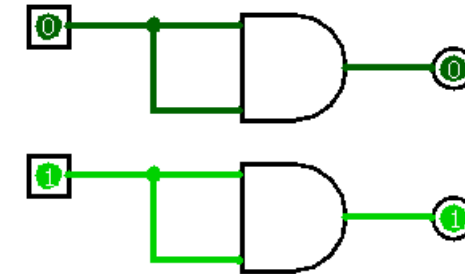
➤ Postulado de multiplicação

$$A \cdot 0 = 0$$

$$A \cdot A = A$$



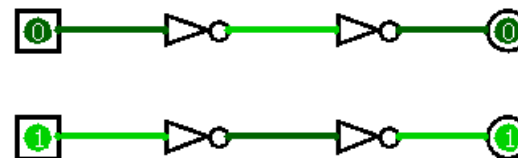
Lei da anulação



como um *buffer*!

➤ Condição da dupla negação

$$\overline{\overline{A}} = A$$



como um *buffer*!

Importante!

A dupla negação só é válida se possuir o mesmo *comprimento*!

$$\overline{\overline{A}B} \neq AB$$

Postulados, condições e propriedades booleanas

➤ Propriedade comutativa

$$A \cdot B = B \cdot A$$

$$A + B = B + A$$

➤ Propriedade identidade

$$A \cdot 1 = A$$

$$A + 0 = A$$

como um *buffer*!

➤ Propriedade idempotente

$$A \cdot A = A$$

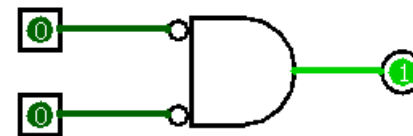
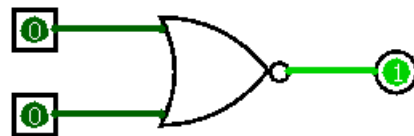
$$A + A = A$$

como um *buffer*!

Teoremas De Morgan

➤ Com NOR

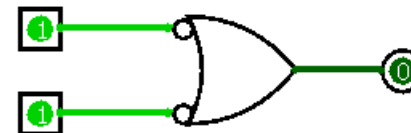
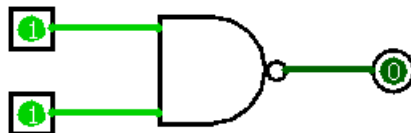
$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$



$$\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$$

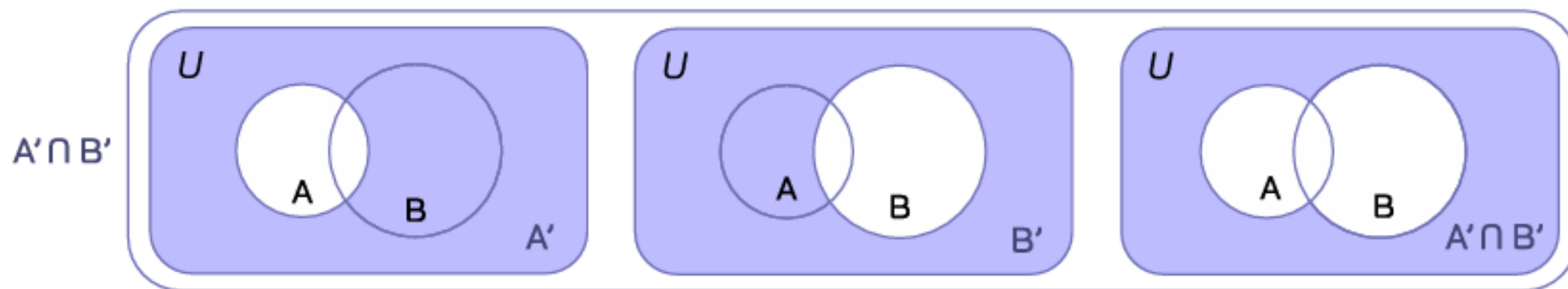
➤ Com NAND

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$



$$\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$$

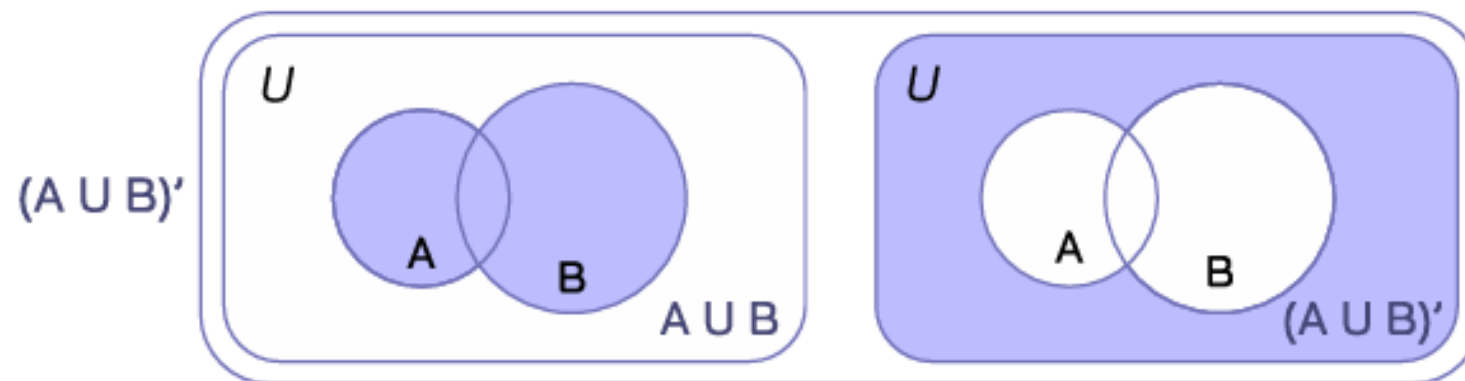
Teoremas De Morgan



Lei de De Morgan

Demonstrando

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$





WEBCONFERÊNCIA

Capítulo 05 – Web03

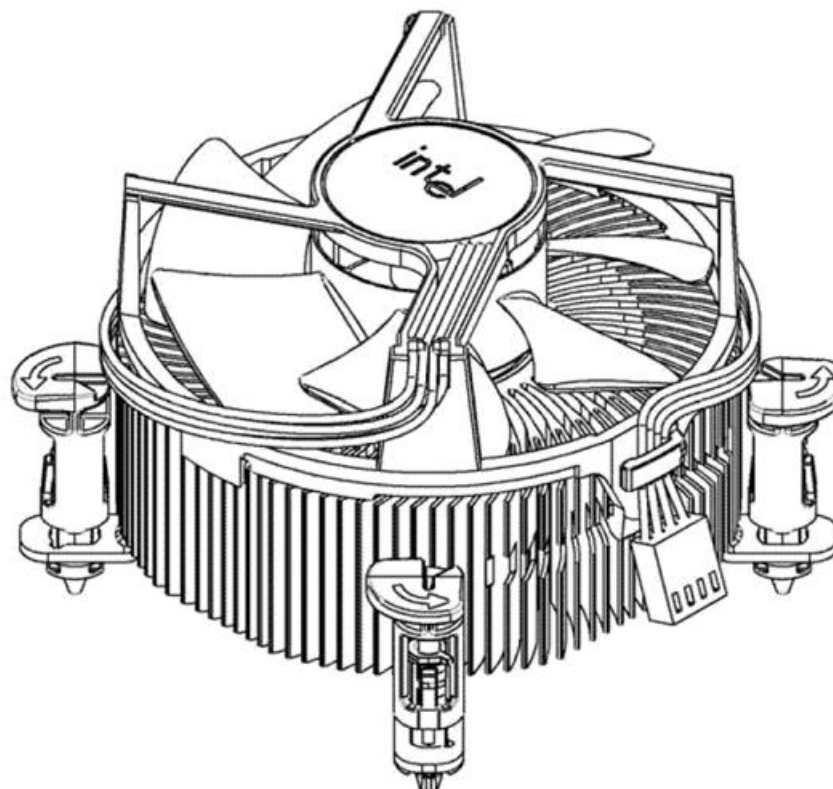
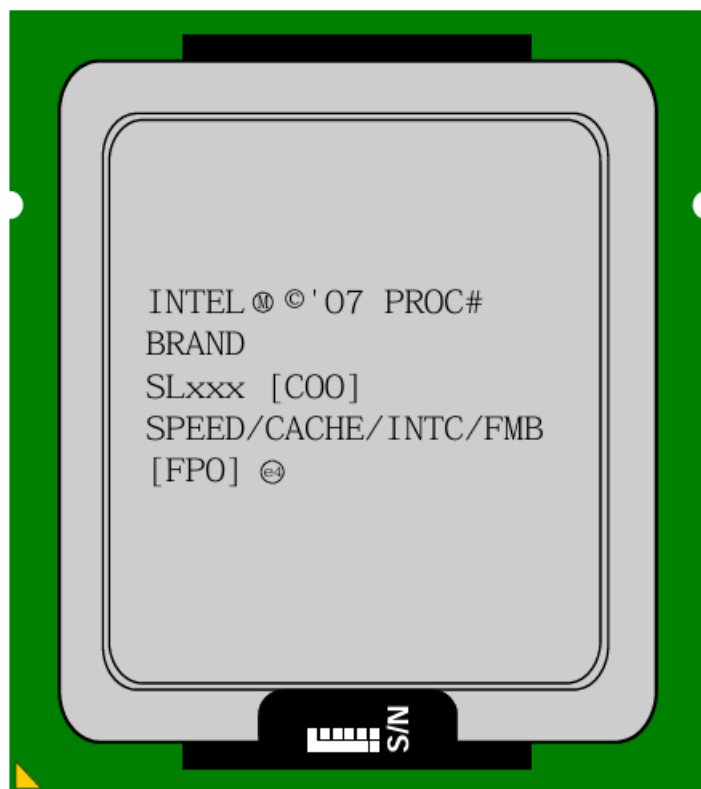


Agenda – Arquitetura de computador (*hardware*)

- CPU
- Memória
- RAM
- Memória volátil versus memória não volátil
- Memória virtual
- I/O
- Barramentos
- Placa-mãe

CPU

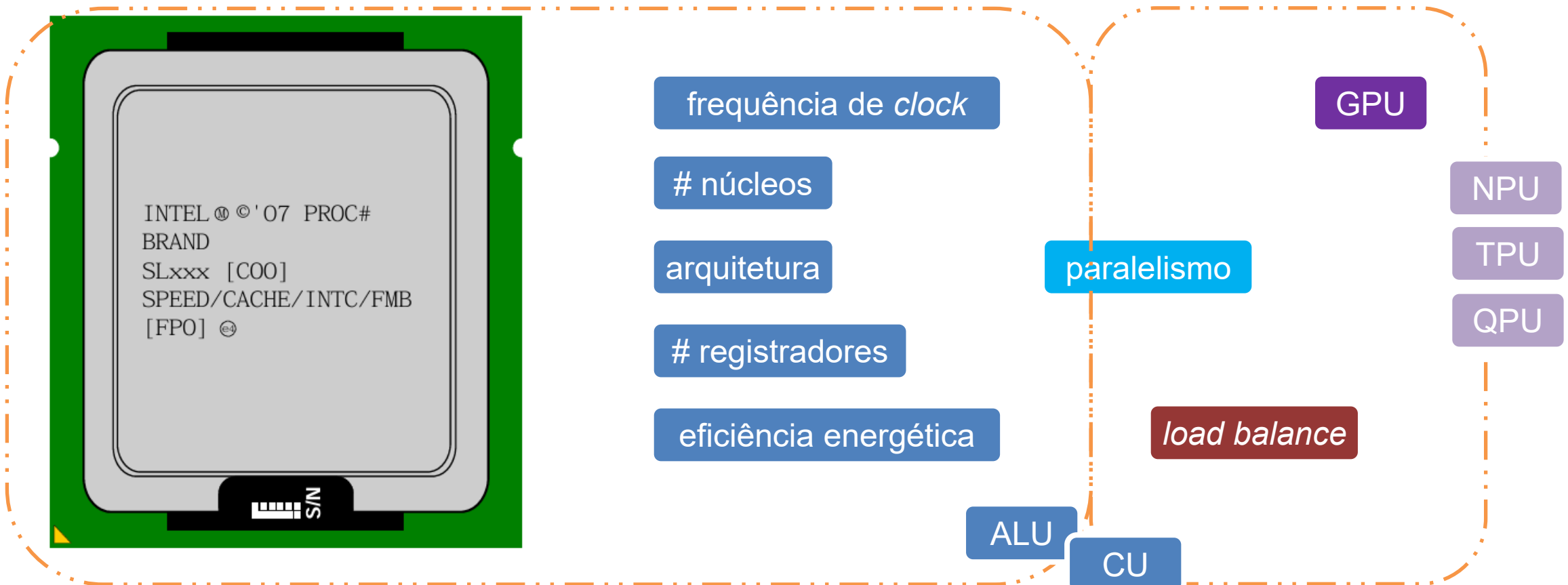
- Coordena as operações do sistema, garantindo que aplicativos e processos funcionem corretamente e permite interpretar, calcular e armazenar informações em alta velocidade.



Disponível em:
chrome-
extension://efaidnbmnn
nibpcajpcgicfindmkaj/
[https://www.intel.com/c
ontent/dam/www/public/
us/en/documents/datas
heets/core-i7-900-ee-
and-desktop-processor-
series-datasheet-vol-
1.pdf](https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/core-i7-900-ee-and-desktop-processor-series-datasheet-vol-1.pdf)
Acesso em 06/05/2026

CPU

- Coordena as operações do sistema, garantindo que aplicativos e processos funcionem corretamente e permite interpretar, calcular e armazenar informações em alta velocidade.



Memória

- Local de armazenamento eletrônico para as instruções e dados que a CPU precisa acessar rapidamente.
- Memória **primária**: refere-se à memória que armazena temporariamente os dados e instruções necessários para a execução de processos. Ela inclui a memória cache, RAM e os registradores da CPU.
- Memória **secundária**: utilizada para o armazenamento de dados de longo prazo, incluindo discos rígidos, unidades de estado sólido e memória flash.

RAM

- Permite que a CPU leia e grave dados de forma aleatória, sem necessidade de acessar os dados de forma sequencial, como ocorre em dispositivos de armazenamento clássicos, como fitas magnéticas.
- DDR (*double data rate*) é um tipo de memória RAM que permite a transferência de dados em ambas as transições do ciclo de clock, ou seja, tanto na subida quanto na descida do sinal, diferente de SDR (*single data rate*), que só transferem dados em uma das transições.
- DRAM (*dynamic RAM*): precisa ser constantemente atualizada e é comumente usada como a memória principal do sistema.
- SRAM (*static RAM*): mais rápida e eficiente, é utilizada na memória cache devido ao seu menor tempo de latência.
- Métricas de desempenho de leitura/escrita: acesso aleatório e sequencial.

Memória volátil versus memória não volátil

- Memória volátil: os dados não ficam armazenados quando o computador é desligado. Inclui tipos como DRAM e SRAM.
- Memória não volátil: retém os dados mesmo sem energia. Exemplos incluem memória flash, ROM e dispositivos de armazenamento como HDDs e SSDs.

Memória virtual

- Para permitir a execução de mais aplicativos do que a RAM pode acomodar, o sistema operacional pode utilizar memória virtual, que **aloca parte do armazenamento secundário como uma extensão da RAM**. No entanto, esse processo **pode resultar em maior latência** e menor desempenho devido ao tempo adicional necessário para transferir dados entre a RAM e o armazenamento secundário.

- **Importante!**
 - **Memória:** refere-se à memória primária, usada para armazenamento temporário e processamento de dados.
 - **Armazenamento:** refere-se à memória secundária, usada para armazenar dados de longo prazo.

I/O

- Permitem inserção e recepção de dados no sistema, interagindo com o ambiente externo.
Exemplos: teclados, mouses, scanners, microfones, monitores, impressoras e caixas de som.
- Unidades de CD/DVD, unidades flash USB, monitores sensíveis ao toque, impressoras multifuncionais, placas de som.

Barramentos

- Servem como meio de comunicação entre os diversos componentes do sistema, como CPU, memória e dispositivos de entrada e saída.
- Conjunto de linhas de comunicação compartilhadas que permitem a transferência de dados, endereços e sinais de controle dentro do sistema computacional.
- Barramento de dados, de endereços e de controle.
- Barramento síncronos e assíncronos.
- Integração de barramentos dentro dos processadores: memória cache e controladores de memória, passaram a ser conectados diretamente à CPU por meio de barramentos internos de alta velocidade.
- PCI Express (PCIe): alta velocidade para placas de vídeo e SSDs NVMe.
- USB 4.0 e Thunderbolt: conexões rápidas para periféricos.

Placa-mãe

- Responsável por interligar todos os outros dispositivos e garantir a comunicação eficiente entre eles e gerencia a interação com dispositivos externos, como teclado, mouse, monitor e impressora.
- Distribui a tensão correta para cada componente evitando sobrecargas. Coordena o tráfego de dados dentro do sistema.
- Hospeda o *firmware*, como BIOS ou UEFI, que é responsável pela inicialização do sistema e pela configuração dos dispositivos antes da execução do sistema operacional.
- Permite que componentes sejam substituídos ou atualizados de forma independente, como trocar a CPU, adicionar mais memória RAM ou instalar uma nova placa de vídeo.

Dúvidas!?



Obrigado!

